FIAP ON

MODELAGEM 3D

Detalhamento NO MUDBOX

GABRIEL C. MARQUES

2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Exemplo de terreno em jogos....4
Figura 2.2 – Escolhendo uma forma básica....5
Figura 2.3 – Exemplo de falta de polígonos....6
Figura 2.4 – Ativando o *wireframe*....7
Figura 2.5 – Aumentando o level do objeto....8
Figura 2.6 – Criando uma *layer*....9
Figura 2.7 – Exemplo de *layer*....9
Figura 2.8 – Diferença de level entre *layers*....10
Figura 2.9 – Localizando os *brushes*....11
Figura 2.10 – Janela de configuração de *brush*....12
Figura 2.11 – Proporção entre os *brushes*....12
Figura 2.12 – Feedback de alterações no *brush*....13
Figura 2.13 – Habilitando a simetria do *brush*....14
Figura 2.14 – Habilitando a opção *Invert Function*....14
Figura 2.15 – Localizando a aba de *Stamps*....15
Figura 2.16 – Configurações de *stamp*....16
Figura 2.17 – Diferença de *brush* com *Stamp* ativo....16
Figura 2.18 – Configurando a imagem contida no *stamp*....17
Figura 2.19 – *Stamp* com *Randomize* ativo....17
Figura 2.20 – Exemplo de *Stamp Spacing*....18
Figura 2.21 – Localização dos *Stencils*....19
Figura 2.22 – Exemplo de *Stencil*....19
Figura 2.23 – Exemplo de utilização de um *Stencil*....20
Figura 2.24 – Configurações da ferramenta *Stencil*....21
Figura 2.25 – Exemplo de *Tiles*....22
Figura 2.26 – Exemplo de *Offset*....23

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

2 DETALHAMENTO NO MUDBOX 4
2.1 Terrenos 4
2.2 Topologia 5
2.3 Layers 7
2.4 Brushes 11
2.5 Stamps 15
2.6 Stencils 19
CONCLUSÃO 24
REFERÊNCIAS 25

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 DETALHAMENTO NO MUDBOX

2.1 Terrenos

Os terrenos são uma parte bastante importante de um cenário dentro de um jogo. Eles constituem quase que a totalidade de cenários abertos, funcionando como base para a criação de construções e paisagens, além de também servirem para que o jogador possa explorar todo o cenário.

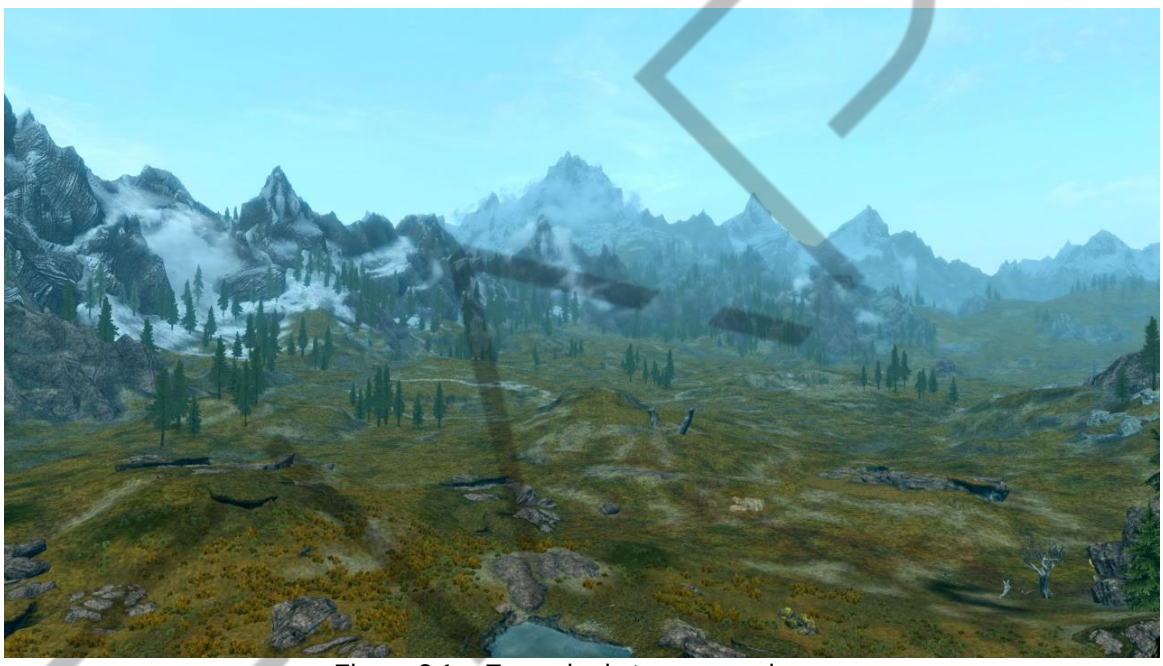

Figura 2.1 – Exemplo de terreno em jogos
Fonte: Google Imagens (2018)

Aqui temos um exemplo de terreno criado para uma área aberta (Figura “Exemplo de terreno em jogos”), repare como ele é extenso e bem detalhado.

Os terrenos são compostos por malhas extensas, geralmente com um formato quadrado, e possuem um significante impacto na performance do jogo. Por causa disso, a criação de terrenos é algo que deve ser feita com calma e atenção.

Existem diversas formas de se criar um terreno, algumas “engines” possuem as suas próprias ferramentas para isso, também é possível utilizar programas criados especialmente para esse fim.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Apesar dos mais variados modos de criação, podemos também utilizar nossa ferramenta de escultura digital para esculpir e detalhar minimamente o terreno da forma que desejamos.

Com isso, podemos ter um controle extremamente preciso da criação da topologia desejada e, para tal, iremos direto para o Mudbox.

2.2 Topologia

Ao abrir o programa, seremos recebidos com a janela de boas-vindas. Neste momento, vamos escolher uma forma para começarmos a definir a topologia do nosso terreno.

Um terreno deve ser, preferencialmente, uma forma quadrada, para que seja possível evitar problemas futuros ao implementarmos a malha criada. Seguindo essa lógica, a forma que devemos utilizar é o plano (Figura “Escolhendo uma forma básica“).

Escolha o plano para começarmos.

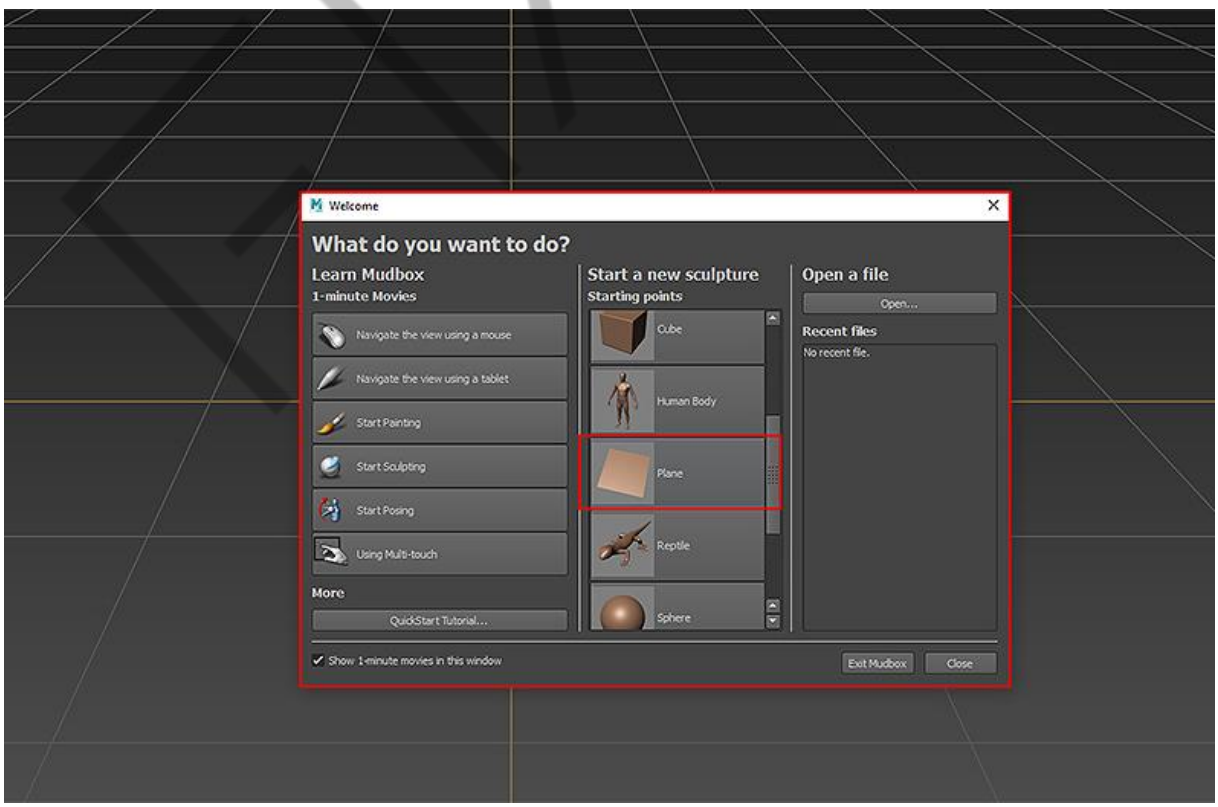

Figura 2.2 – Escolhendo uma forma básica
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ao selecionarmos o plano, será aberta uma cena já com a forma escolhida posicionada no centro.

Se nesse momento você tentar esculpir algo no terreno, logo irá perceber que a forma não possui uma contagem poligonal suficiente para que possamos adicionar muitos detalhes.

Quando esse tipo de problema acontece, rapidamente temos uma resposta da malha e começaremos a visualizar diversos tipos de distorções que não serão agradáveis (Figura ”Exemplo de falta de polígonos”).

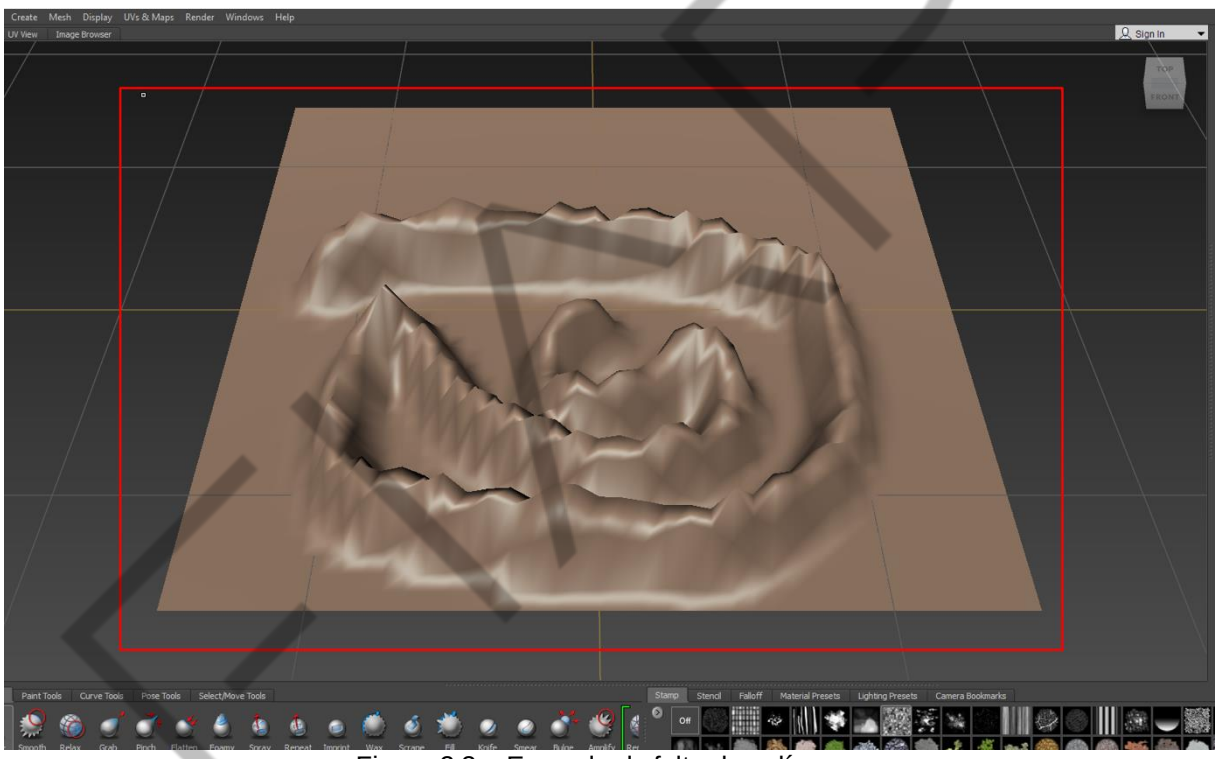

Figura 2.3 – Exemplo de falta de polígonos
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para evitar esse tipo de problema, devemos, antes de qualquer coisa, aumentar as subdivisões dessa malha, a fim de poder ter detalhes limpos e bem precisos.

No momento, você não precisa se preocupar com a quantidade de polígonos que a forma contém, pois essa malha servirá como modelo e não estará de fato no produto final.

Para facilitar a visualização das subdivisões do objeto, você pode ativar a visualização do *wireframe* da malha.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Basta apenas clicar com o botão direito do mouse em qualquer área fora do objeto e irá aparecer um pequeno menu. Mantenha pressionado o botão do mouse e arraste o cursor até a opção “*Wireframe*” (Figura “Ativando o *wireframe”*).

Figura 2.4 – Ativando o *wireframe*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao lado dessa opção, temos uma pequena caixa de seleção que confirma se a opção se encontra ativa ou não.

Caso queira um modo mais fácil e rápido, você também pode utilizar a tecla de atalho, basta apenas pressionar a tecla “W” para ativar e desativar a visualização.

Agora o próximo passo será aumentar o número de subdivisões do objeto. Esse mesmo processo irá se repetir para qualquer tipo de produção que você estará fazendo utilizando esse programa.

2.3 Layers

Para aumentar o número de subdivisões, segure a tecla “Shift” e pressione a tecla “D”. Cada vez que fizer isso, você estará aumentando um level na subdivisão do

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

modelo. Uma pequena caixa indicando em qual level você está trabalhando e a quantidade de polígonos atual irá aparecer no canto superior direito da *Viewport* (Figura “Aumentando o level do objeto”).

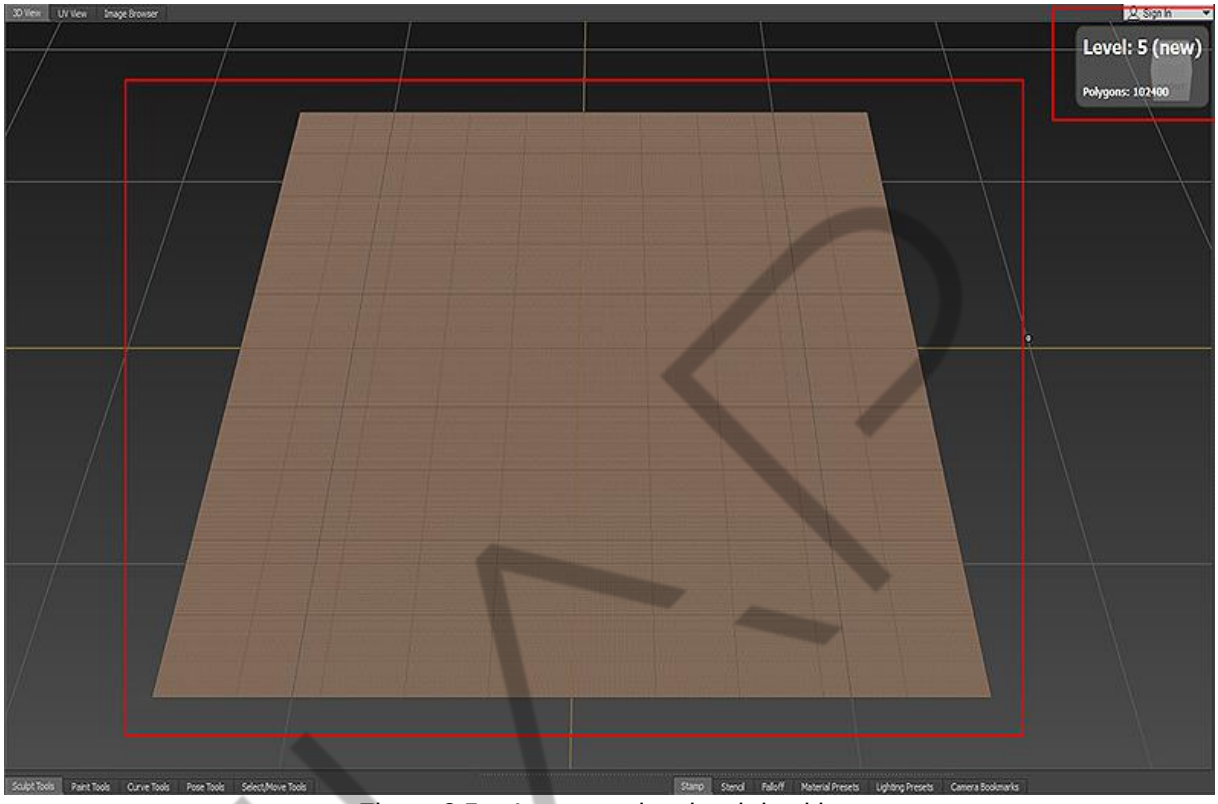

Figura 2.5 – Aumentando o level do objeto
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Neste momento, aumente esse level até possuir bastantes subdivisões para trabalhar. Leve em conta que você poderá aumentar o level até onde o seu computador aguentar, portanto, trabalhe em um nível em que você não encontre maiores problemas com o seu hardware.

Agora estaremos quase prontos para começarmos a esculpir a malha que acabamos de preparar, mas, antes, para manter uma boa organização do trabalho e evitar problemas, vamos utilizar as nossas *layers*.

Vá até a janela de *layers* e clique com o botão direito do mouse no pequeno menu que será aberto e vá até a opção “*New Layer...*” criando, assim, uma camada para trabalharmos (Figura “Criando uma *layer* “).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

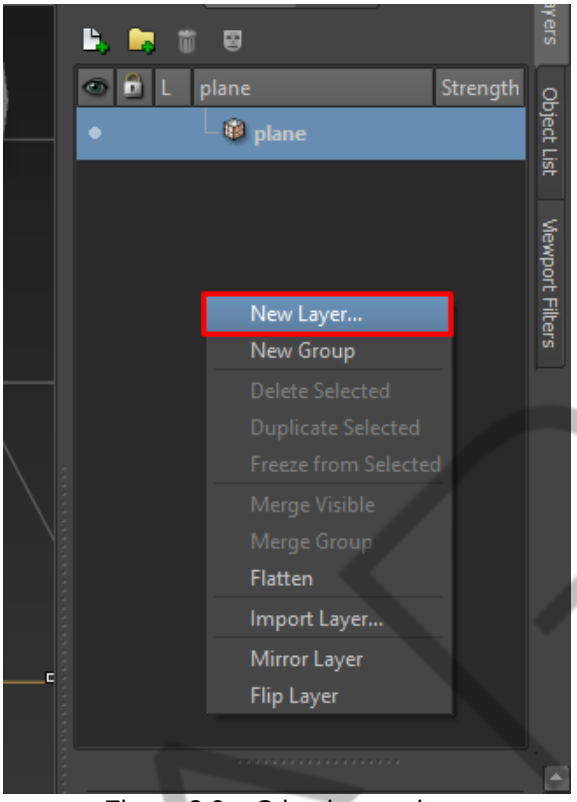

Figura 2.6 – Criando uma *layer*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao fazer isso, você irá reparar que agora temos uma *layer* criada (Figura "Exemplo de *layer*").

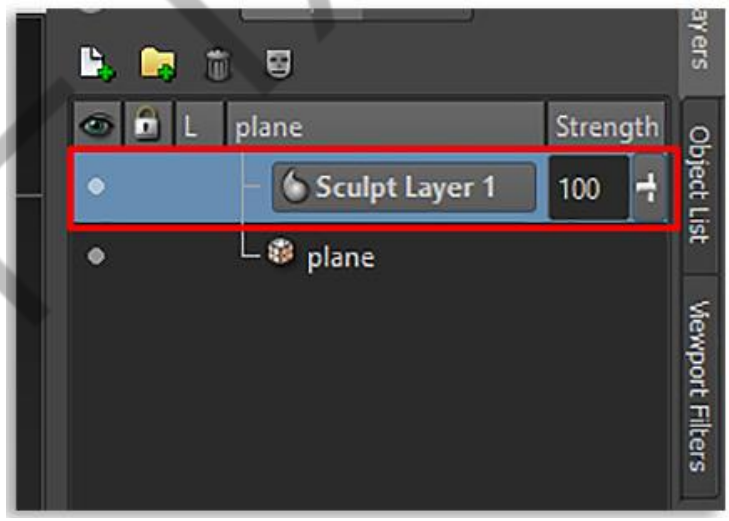

Figura 2.7 – Exemplo de *layer*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com uma *layer* selecionada, todo o progresso feito na malha será salvo nessa camada e não estará afetando o objeto inicial, ou seja, caso não goste das alterações feitas, basta apenas apagar a camada sem prejudicar todo o trabalho feito.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Portanto, é muito importante se habituar a utilizar diversas camadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

Para renomear uma layer, basta apenas dar um duplo clique em cima do nome dela e, ao lado do nome, temos o controlador de força da camada, que pode ser usado para aumentar e diminuir a força de todas as alterações que foram criadas sob essa camada sem alterar o modelo.

Antes de continuarmos, precisamos manter em mente algumas ressalvas sobre como as *layers* funcionam. Quando criamos uma camada e fazemos alterações, ela é vinculada ao level do objeto, ou seja, você só poderá fazer alterações nessa *layer* se o objeto se encontrar no mesmo level em que ela foi criada.

Como, por exemplo, se criarmos uma *layer* com o objeto em level 5, só poderemos fazer alterações nessa camada se o objeto estiver no level 5. Caso o objeto esteja em um level diferente do que a camada foi criada, não poderemos fazer alterações (Figura "Diferença de level entre *layers*").

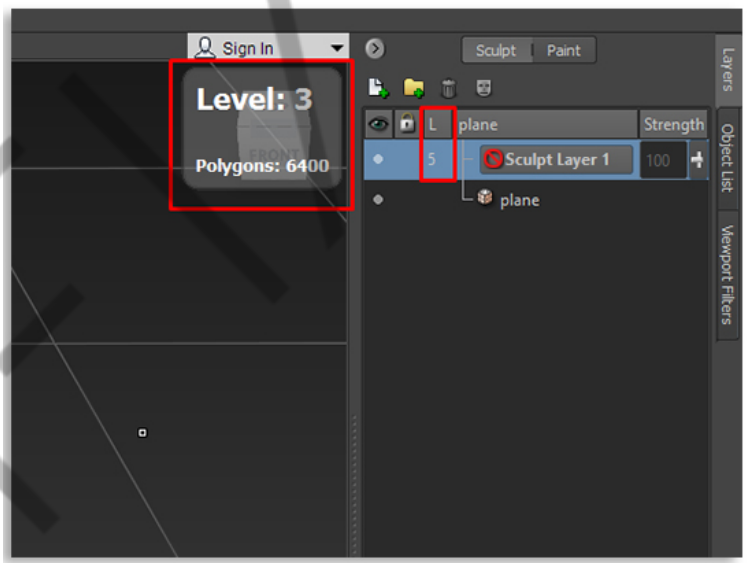

Figura 2.8 – Diferença de level entre *layers*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para alternar entre os levels do objeto, utilize das teclas "*Page up*" para subir e "*Page Down*" para descer o level do objeto.

Repare que o objeto se encontra em level 3 e a camada foi vinculada ao level 5. Nesse momento, nos deparamos com a *layer* travada e só poderemos fazer alterações nela no momento em que igualarmos os levels.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Não se preocupe, nem toda a alteração precisa ser feita dentro de apenas um level. Utilize isso ao seu favor para organizar a malha e os detalhamentos mais profundos e precisos. Mantendo esse conceito, vamos de fato começar a esculpir o nosso terreno.

2.4 Brushes

Brushes são as ferramentas que utilizaremos para detalhar o terreno e recebem o nome de pincéis, pois possuem um funcionamento parecido. Serão as ferramentas mais importantes que utilizaremos durante o projeto.

Todos os *brushes* disponíveis se localizam na aba "*Sculpt Tools*", posicionada no canto inferior esquerdo da interface do software (Figura "Localizando os *brushes*").

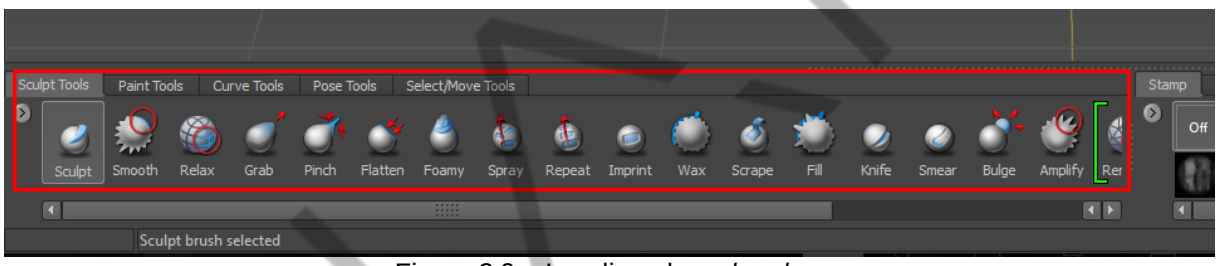

Figura 2.9 – Localizando os *brushes*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Cada *brush* é único e tem suas próprias funcionalidades e configurações. Você precisa modificar tamanho e força da ferramenta para cada uma que você estiver utilizando, por exemplo, essa modificação deve ser feita de acordo com o efeito que você deseja. Vá testando diferentes intensidades de acordo com o efeito desejado e veja o que mais se adapta.

Para começar, iremos utilizar o brush "Sculpt", apenas dê um clique sobre o seu ícone. Ao selecionar um *brush,* você deve ir até a janela de configurações encontrada ao lado direito da interface (Figura "Janela de configuração de *brush"*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

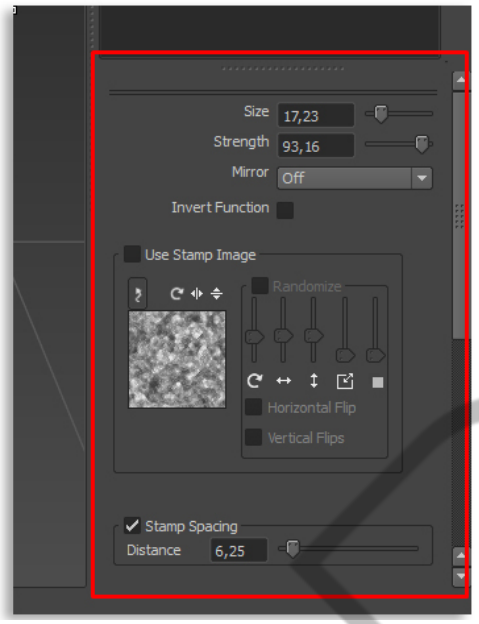

Figura 2.10 – Janela de configuração de *brush*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Nessa janela, nos deparamos com valores os quais podemos e devemos alterar durante todo o processo de produção do modelo.

Em "*Size*", estaremos alterando o tamanho do *brush* e em "*Strenght*" a força dele. Importante ressaltar que esses valores são proporcionais, ou seja, ao aumentar o tamanho do pincel, deve-se também ser aumentada a sua força.

Como exemplo, um pincel em tamanho 20 e força 50 afetará o modelo diferentemente do que um pincel de tamanho 50 e força 50 (Figura " Proporção entre os *brushes"*).

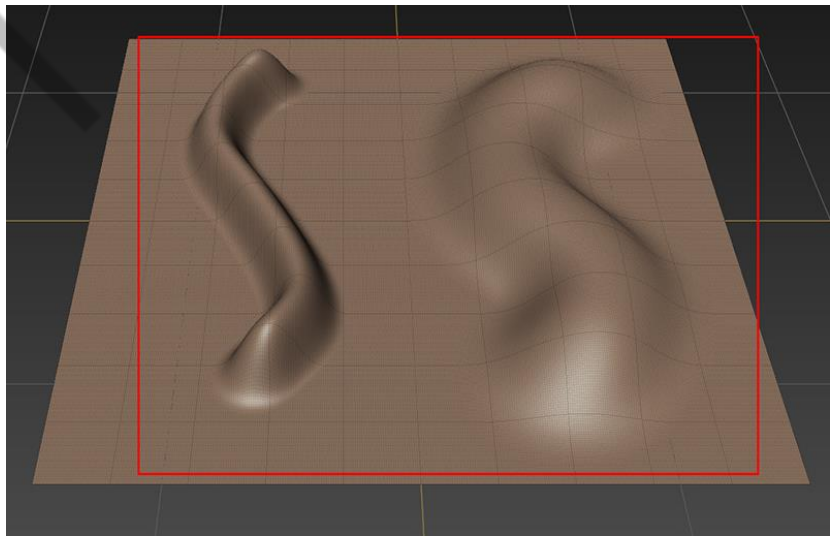

Figura 2.11 – Proporção entre os *brushes*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Sempre quando alterar o tamanho, leve em conta que você irá se deparar com esse tipo de comportamento. Você perceberá que isso ocorre independentemente do *brush* escolhido.

Para facilitar um pouco essa troca, você não precisa buscar a janela de configurações toda hora que quiser alterar o *brush*. Vale a pena acostumar-se com as teclas de atalhos.

Ao manter pressionada a tecla “B”, você pode alterar o tamanho do *brush* ao simplesmente clicar com o botão esquerdo e arrastar o seu mouse de um lado para o outro. Isso facilita e agiliza bastante o seu trabalho.

Para alterar a força do *brush*, dessa vez mantenha pressionada a tecla “M”, clique com o botão esquerdo e movimente o mouse.

Perceba que você terá um feedback das alterações no seu próprio cursor, em que o círculo representa o tamanho do pincel e a linha que cruza verticalmente o cursor (Figura “Feedback de alterações no *brush”*).

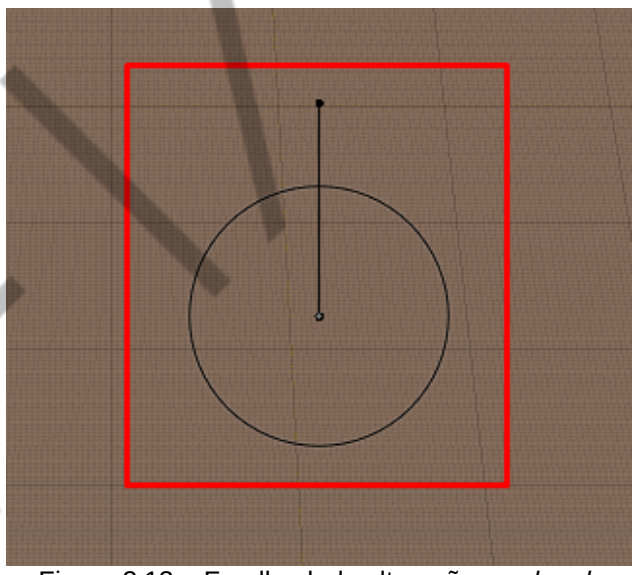

Figura 2.12 – Feedback de alterações no *brush*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Voltando à janela de configurações, temos uma caixa de seleção denominada “Mirror”. Nela, você pode escolher um eixo para ativar a simetria do pincel, alterando o objeto simetricamente (Figura “Habilitando a simetria do *brush*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

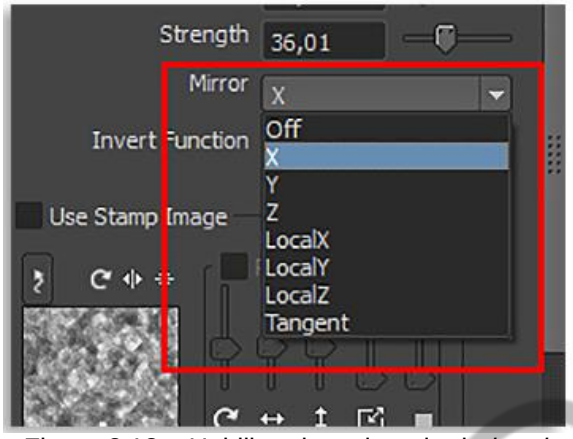

Figura 2.13 – Habilitando a simetria do *brush*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Seja cauteloso com essa opção, pois ela tende apenas a funcionar bem na construção de objetos simétricos.

Seguindo, temos a opção "*Invert Function*" (Figura 2.14), ative e desative essa opção para inverter a direção da deformação do pincel.

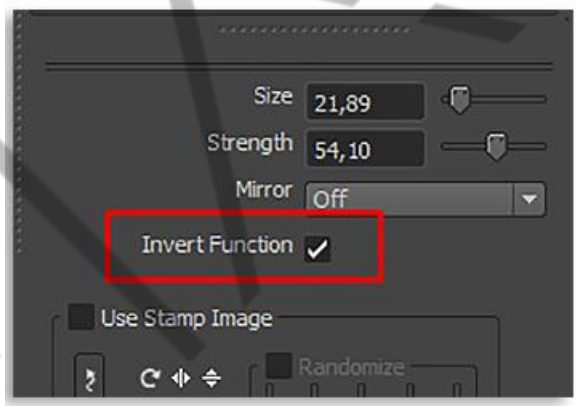

Figura 2.14 – Habilitando a opção *Invert Function*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Essa é uma opção extremamente útil e pode ser acessada segurando a tecla "CTRL" do seu teclado.

Um *brush* pode adicionar ou retirar massa, utilize essa ferramenta sempre para alternar entre esses modos, criando formas mais bem definidas.

Juntamente com os *brushes,* utilizamos outras duas ferramentas que, quando combinadas, são extremamente poderosas, possibilitando a criação de detalhes extremamente delicados e precisos. Nesse momento, estamos falando de *Stamps* e *Stencils.*

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.5 Stamps

As *stamps* são amplamente utilizadas em adição aos brushes, pois elas funcionam como um carimbo para o pincel, pintando formas inteiras e criando detalhes sem precisar de muito esforço.

Para acessar os *stamps*, vá até a aba "*Stamp*" localizada no canto inferior direito da interface (Figura "Localizando a aba de *Stamps* ").

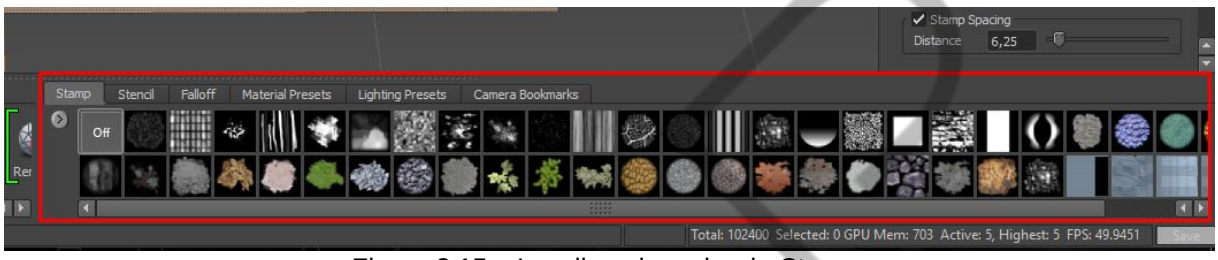

Figura 2.15 – Localizando a aba de *Stamps*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O Mudbox já nos proporciona uma vasta quantidade de *stamps* que podemos utilizar. Todas são extremamente úteis para o detalhamento da malha, mas podemos adicionar novas *stamps* à medida que formos precisando.

Para selecionar um carimbo, basta apenas clicar sobre a imagem desejada que ela será aplicada ao *brush* que você estiver usando no momento. Para verificar se a utilização de *stamps* está ativa ou não, vá até a janela de configurações do *brush*.

Agora, logo abaixo das configurações do *brush*, temos as configurações dos *stamps* (Figura "Configurações de *stamp* ").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

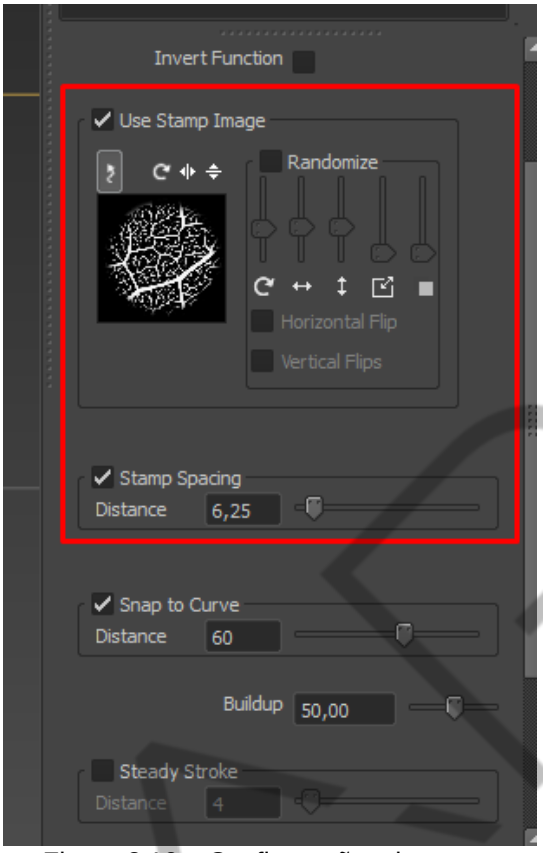

Figura 2.16 – Configurações de *stamp*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Neste momento, com o *stamp* ativado, você perceberá que, ao tentar fazer alguma alteração no modelo, o seu *brush* agora estará pintando a imagem de referência (Figura “Diferença de *brush* com *Stamp* ativo“).

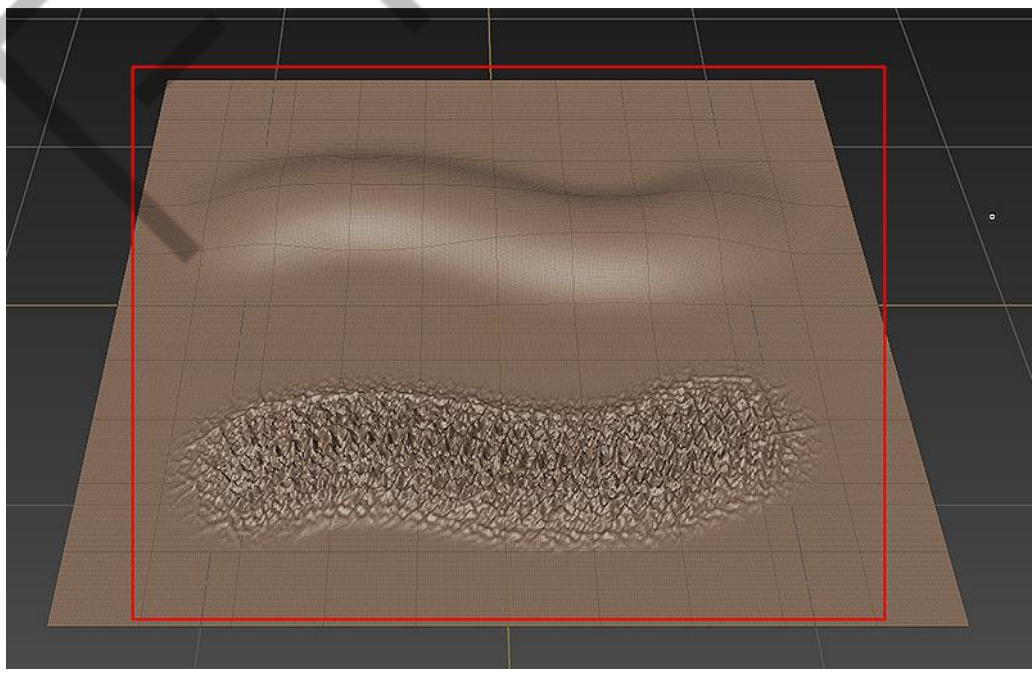

Figura 2.17 – Diferença de *brush* com *Stamp* ativo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para voltar a esculpir com um pincel-padrão, basta apenas desabilitar a função de *Stamp*.

Logo acima da visualização da imagem utilizada, encontramos botões para rotacionar e flipar a imagem (Figura “Configurando a imagem contida no *stamp”*), podendo, assim, manter sempre um desenho uniforme independentemente da forma em que você estiver trabalhando.

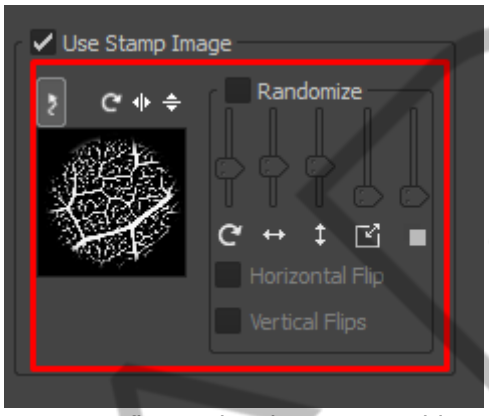

Figura 2.18 – Configurando a imagem contida no *stamp*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao lado da imagem, encontramos uma caixa com a função “Randomize”. Nela, podemos fazer com que a imagem seja variada durante a utilização da ferramenta. Ela se torna extremamente útil para a criação de detalhes que não são uniformes (Figura “*Stamp* com *Randomize* ativo“).

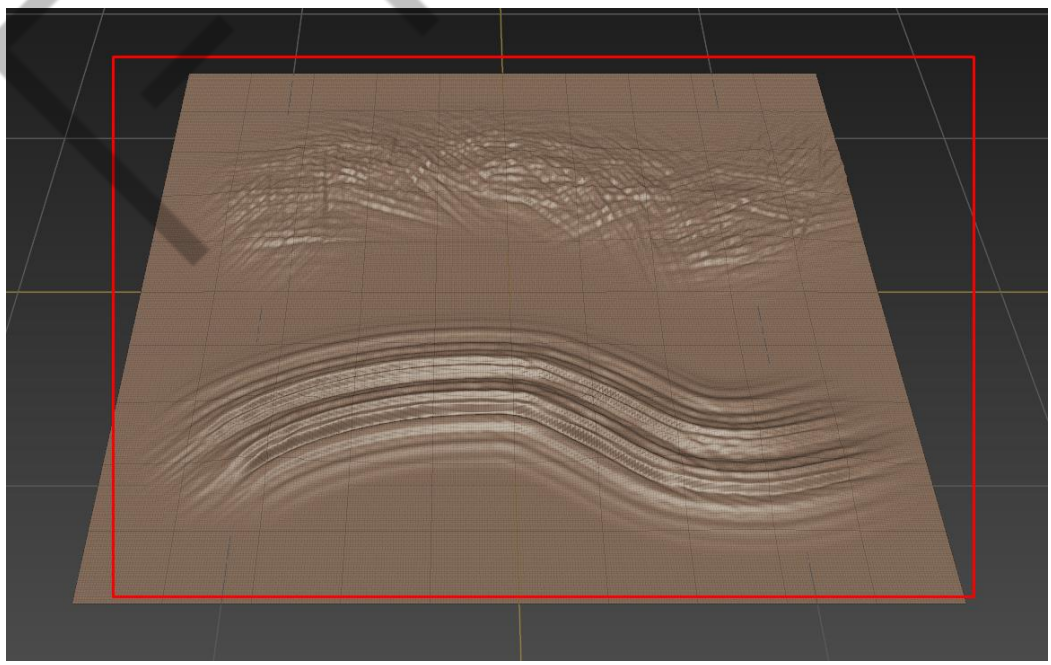

Figura 2.19 – *Stamp* com *Randomize* ativo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Logo abaixo, temos a opção “*Stamp spacing*”, que é responsável por controlar a distância da projeção da imagem no *stamp*, ou seja, essa opção faz com que o carimbo seja distribuído na malha mais uniformemente (Figura “Exemplo de *Stamp Spacing*”).

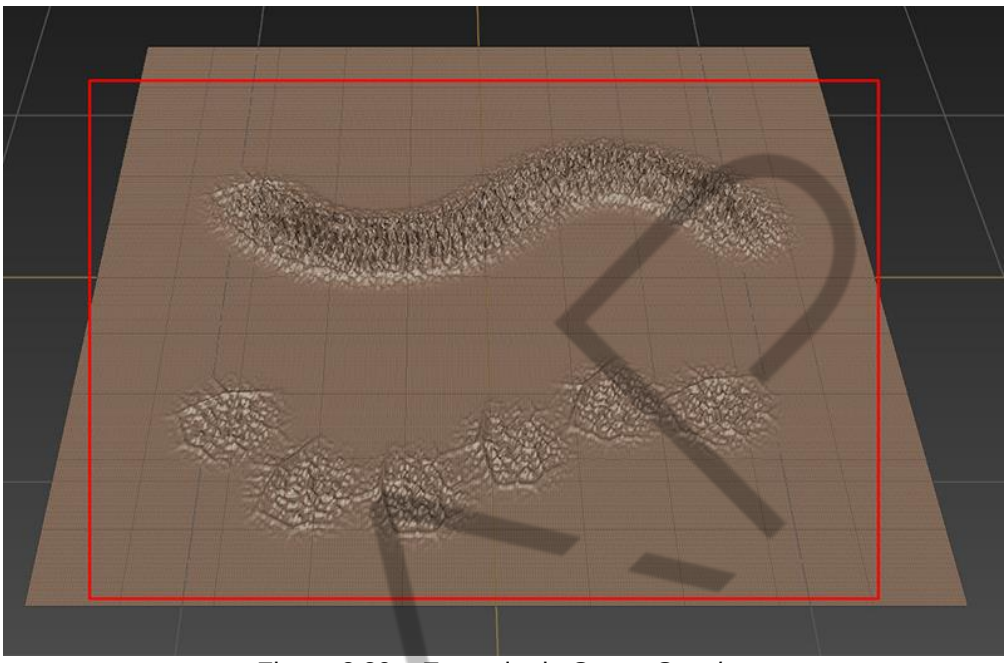

Figura 2.20 – Exemplo de *Stamp Spacing*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com isso, aprendemos como os *stamps* se comportam e como configurá-los, Faça um bom proveito dessa ferramenta, pois ela será uma das mais companheiras dentro da produção de uma escultura digital.

Sempre se atente a essa dica da Autodesk:

> *“Uma Stamp pode reduzir a intensidade de uma ferramenta de escultura, dependendo da quantidade de branco na imagem. Os valores brancos na imagem deslocam os vértices com força total, enquanto os valores de preto não são deslocados. Se a Stamp tiver muitos tons de cinza, talvez seja necessário compensar, aumentando a propriedade Força da ferramenta ao usar um carimbo ou um estêncil.” (AUTODESK, 2018).*

Então, sempre se lembre de que quanto maior a quantidade de branco da Stamp, menor a intensidade na escultura, podendo ser necessário às vezes aumentar a força.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.6 Stencils

Além da ferramenta de *stamps,* temos uma nova ferramenta denominada *Stencil*. A ferramenta funciona de uma forma bastante parecida com o *stamp*, mas, dessa vez, não estaremos mais utilizando o *brush* como base, mas, sim, a própria câmera.

Encontre os *stencils* na aba "*Stencil*" ao lado da aba de *stamp* no canto inferior direito da interface (Figura "Localização dos *Stencils* ").

Figura 2.21 – Localização dos *Stencils*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para ativar, basta apenas escolher uma das imagens disponíveis e logo você percebera a diferença entre as ferramentas utilizadas até agora.

Neste momento, a imagem escolhida será projetada na tela ligada à câmera, ou seja, não importando quanto você movimentar a câmera, o *stencil* permanecerá estático na tela (Figura "Exemplo de *Stencil*").

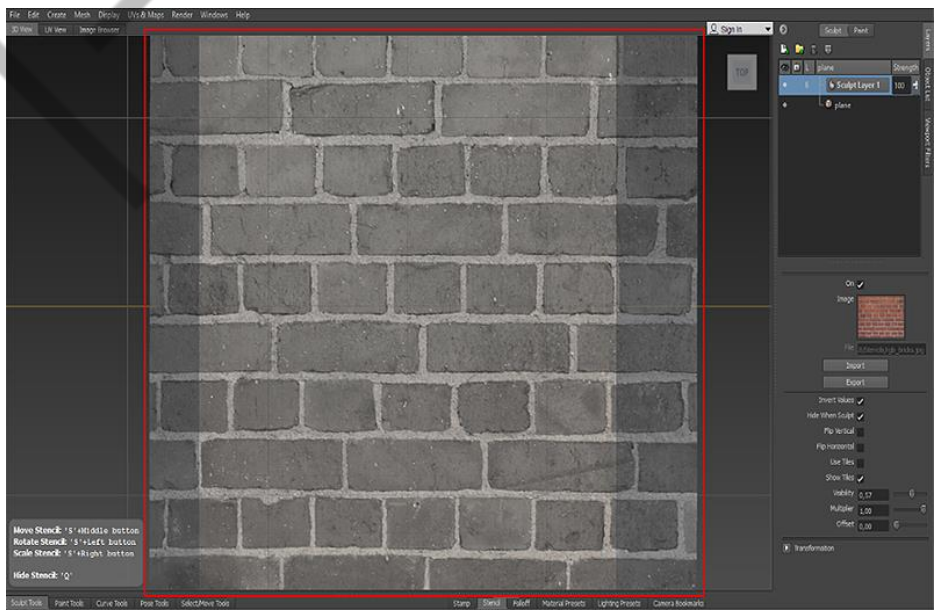

Figura 2.22 – Exemplo de *Stencil*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Movimentar o *stencil* é simples: segurando a tecla “S”, você pode utilizar os mesmos comandos de movimentação a que já está acostumado.

Segurando a tecla “S”, utilize o botão direito do mouse para aumentar e diminuir o zoom da imagem. Com o botão esquerdo do mouse, você pode rotacionar a imagem e, por último, utilizar o clique do scroll do mouse que lhe permite posicionar a imagem.

Caso você precise relembrar os comandos para modificar o *stencil*, você pode encontrar uma pequena janela no canto inferior esquerdo da *viewport* que contém um pequeno lembrete que irá refrescar a sua memória.

Em conjunto com essa ferramenta, é demasiadamente importante controlar a câmera, pois toda a escultura será feita baseada nela.

Após posicionar a imagem em um local desejado, escolha o tipo de *brush* que você queira utilizar e comece a esculpir por cima da imagem. Você perceberá que agora você está projetando a imagem escolhida na malha do objeto.

Essa ferramenta é extremamente útil para detalhamento da malha ou criação de objetos com forma de “Tile”, ou seja, que se repetem toda hora.

Vale lembrar que, com essa ferramenta ativa, apenas poderemos modificar o objeto onde a imagem estiver posicionada, pois ela funciona como uma forma para escultura (Figura “Exemplo de utilização de um *Stencil*”).

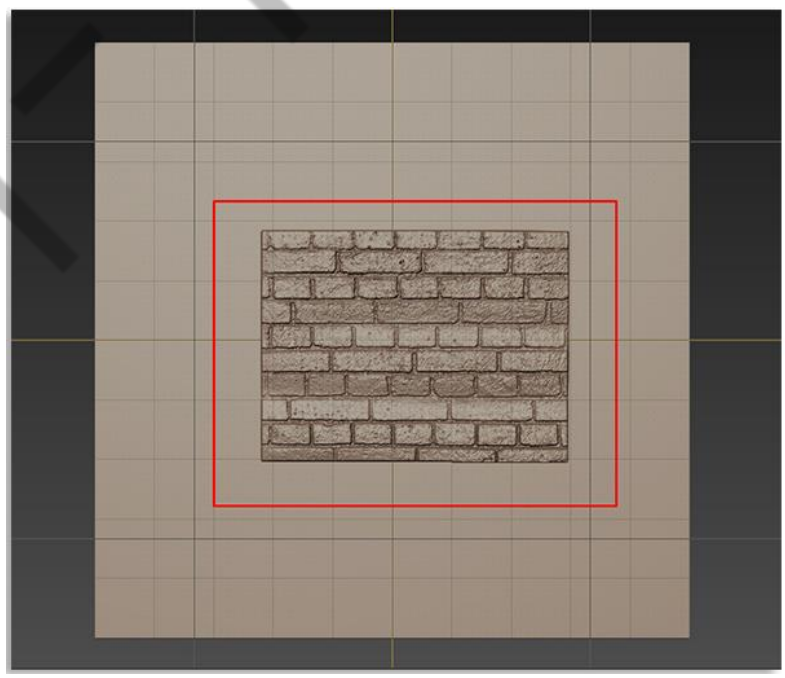

Figura 2.23 – Exemplo de utilização de um *Stencil*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Indo até a janela de configurações, nos deparamos com uma série de opções interessantes que podemos utilizar ao nosso favor (Figura “Configurações da ferramenta *Stencil”*).

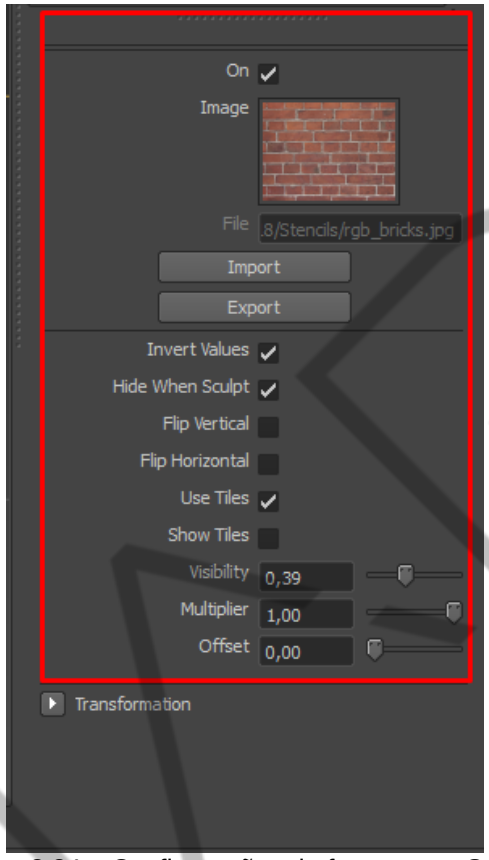

Figura 2.24 – Configurações da ferramenta *Stencil*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Logo no início, temos uma pequena visualização da imagem que está sendo utilizada como *stencil* e embaixo encontramos dois botões. Com o botão “*Import*”, podemos importar uma imagem nova para utilizar como *stencil* temporariamente e, com o botão “*Export*”, podemos exportar a imagem que está sendo utilizada no momento.

Seguindo, temos opções como “*Invert Values*” para inverter a direção da escultura.

Abaixo, temos a opção “*Hide When Sculpt*”, que serve para automaticamente ligar e desligar a visualização da imagem quando estamos esculpindo. Utilize essa opção de acordo com o que achar melhor.

Em “*Flip Vertical*” e “*Flip Horizontal*”, podemos rotacionar a imagem em 180 graus, tanto verticalmente quanto horizontalmente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Logo em seguida, temos a opção “*Use Tiles*”, que coloca a imagem se repetindo lado a lado. Essa opção é extremamente útil para esculpir formas como tijolos e afins que são extremamente repetidos e complexos.

Para poder visualizar as imagens lado a lado, utilize a opção abaixo denominada “*Show Tiles*” (Figura “Exemplo de *Tiles* “).

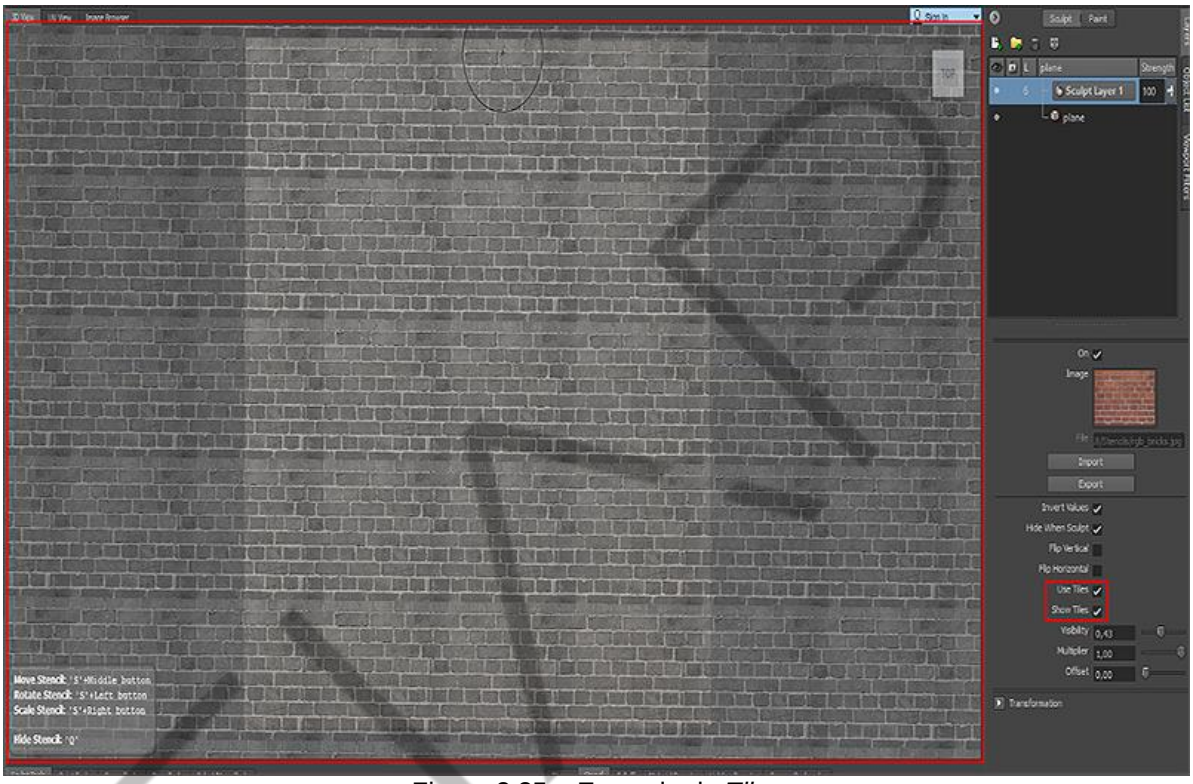

Figura 2.25 – Exemplo de *Tiles*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Por último, temos as configurações de visualização da imagem em “*Visibility*”, na qual podemos configurar a opacidade da imagem.

Indo para “*Multiplier*”, estaremos definindo quanto a imagem afetará a malha. Essa opção tem um comportamento semelhante a “*Strenght*” do *brush* que você estiver utilizando.

E, finalmente, chegamos em “*Offset*”, responsável por controlar a distribuição da imagem em relação ao *brush*, verificando o quão íngreme será a alteração da malha (Figura “Exemplo de *Offset*”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

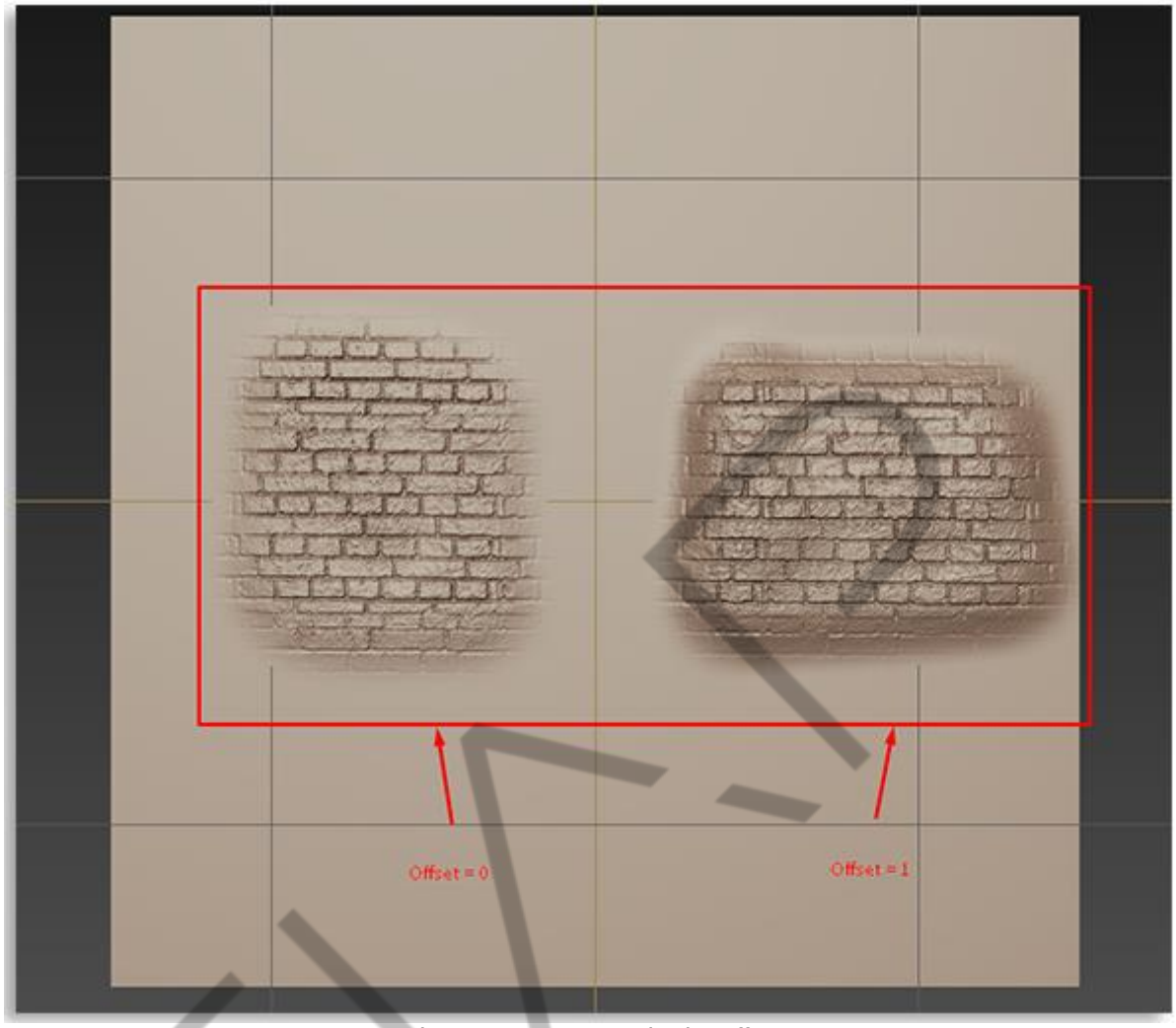

Figura 2.26 – Exemplo de *Offset*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Com isso, chegamos ao fim de mais um capítulo em que aprendemos, de fato, a alterar a malha e os tipos de alterações que podemos fazer, ou seja, começamos a fazer a nossa escultura digital.

Agora utilize as ferramentas aprendidas neste capítulo para construir alguns tipos de terrenos com montanhas, vales, planícies, formas específicas etc. Nesse momento, tudo depende apenas da sua criatividade!

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

AUTODESK. **Sculpt using Stamps.** Disponível em: https://knowledge.autodesk.com/support/mudbox/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Mudbox/files/GUID-5849D7E9-B387-4E94-BB2C-FC9CE7DEC208-htm.html. Acesso em: set.2018.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com